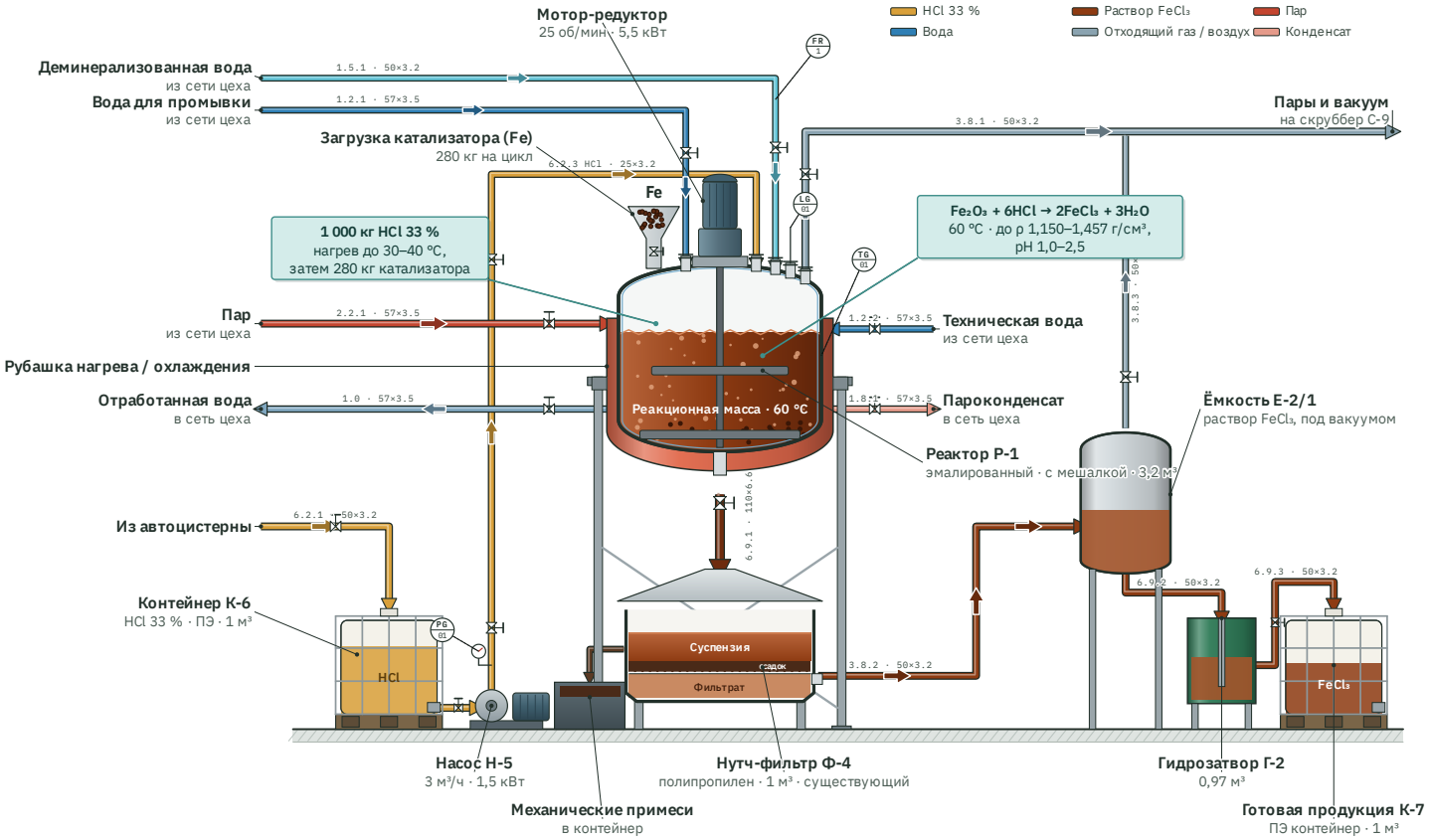
ЖЕЛЕЗО.

$$Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$$

ОДНОСТАДИЙНАЯ РЕАКЦИЯ · 60 °C

Хлорид железа(III) ($FeCl_3$) из отработанного промышленного катализатора

Компактная однолинейная установка, в которой отработанный железооксидный катализатор первой ступени конвертора CO аммиачного производства растворяется в соляной кислоте: промышленный отход превращается в реагент-коагулянт для тепловых электростанций и химической промышленности.



500 т/год
Проектная мощность по раствору $FeCl_3$

280 кг
Отработанного катализатора на 1 т продукта

60 °C
Температура реакции в реакторе с паровой рубашкой

1 линия
Периодический процесс, четыре операции

ГОСТ 4147-74
Стандарт качества продукта

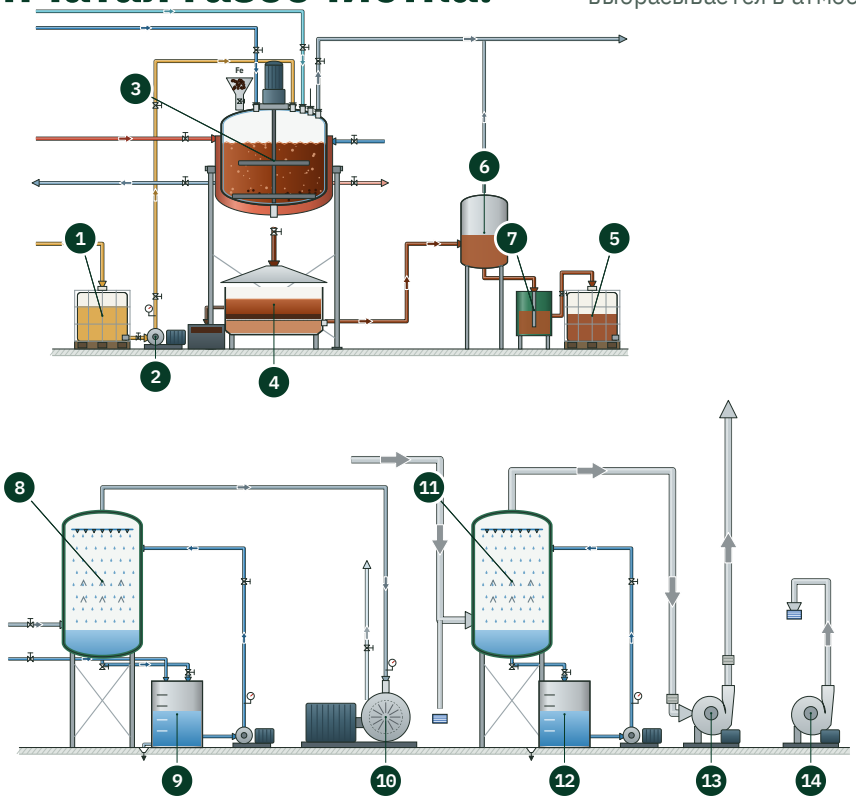
Принцип. Железо в отработанном катализаторе уже трёхвалентное (Fe_2O_3, 70–75 %), поэтому оно напрямую переходит в $FeCl_3$ — без стадии окисления и без азотной кислоты.

Сырьё	**Отработанный катализатор конвертора CO**
Реагент	**Соляная кислота 33 %**
Продукт	**Раствор $FeCl_3$, тёмно-коричневый**
Срок хранения	**12 месяцев**

УСТАНОВКА

Одна линия. Четыре операции. Двухступенчатая газоочистка.

Всё показанное оборудование взято из технологической схемы и спецификации установки. Отходящие газы реактора и вытяжной воздух проходят через два скруббера, после чего очищенный воздух выбрасывается в атмосферу.



HCl 33 % · Раствор $FeCl_3$ · Пар · Вода · Отходящий газ / воздух

Разрез по технологической схеме · без масштаба

1 **К-6 Контейнер для HCl** Полиэтилен · 1 м³	2 **Н-5 Насос перекачки HCl** 3 м³/ч · 1,5 кВт	3 **Р-1 Реактор с рубашкой** Эмалированный · 3,2 м³ · 5,5 кВт	4 **Ф-4 Нутч-фильтр** Полипропилен · 1 м³
5 **К-7 Контейнер для продукта** Полиэтилен · 1 м³	6 **Е-2 Ёмкость** 0,97 м³ · Ø920 мм	7 **Г-2 Гидрозатвор** 0,97 м³	8 **С-9 Скруббер 1** Гуммированный · 5,6 м³
9 **Е-9 Ёмкость для воды** 1,5 м³ · насосы 3 м³/ч	10 **ВН-3 Вакуумный насос** 240 м³/ч · 5,5 кВт	11 **С-8 Скруббер 2** Гуммированный · 5,6 м³	12 **Е-8 Ёмкость для воды** 1,5 м³
13 **ВВ-2 Вытяжной вентилятор** 5 600 м³/ч · 1,5 кВт	14 **ВП-1 Приточный вентилятор** 9 600 м³/ч · 1,5 кВт		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС · ПЕРИОДИЧЕСКИЙ

01 Растворение
1 000 кг HCl 33 % подаются в Р-1 и нагреваются паровой рубашкой до **30–40 °C**; постепенно загружается **280 кг** измельчённого катализатора.

02 Реакция
Раствор нагревается до **60 °C**; плотность и pH контролируются до **ρ 1,150–1,457 г/см³** и **pH 1,0–2,5**.

03 Фильтрация
Нутч-фильтр Ф-4 задерживает нерастворимый остаток; раствор $FeCl_3$ отделяется.

04 Упаковка
Герметичные полиэтиленовые ёмкости, хранение при **20–40 °C**, защита от солнца и осадков.

ГАЗООЧИСТКА Газы реактора → скруббер С-9 + Вытяжной воздух → скруббер С-8, вентилятор ВВ-2 → Очищенный воздух в атмосферу

На действующей площадке
Реактор размещается в здании 361/1 цеха соды; катализатор поступает из цеха «Аммиак-3» этого же предприятия.

Существующие коммуникации
Деминерализованная и техническая вода, пар подаются из сетей цеха; конденсат возвращается.

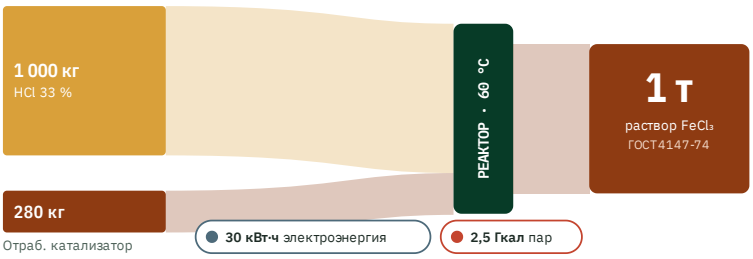
Энергопотребление
30 кВт·ч электроэнергии и 2,5 Гкал пара на 1 т продукта; суммарная мощность приводов ≈18,5 кВт.

СЫРЬЁ

Отход становится основным сырьём

Отработанный катализатор заменяет покупное железосодержащее сырьё. Ниже — временные нормы расхода проекта на 1 т раствора $FeCl_3$; годовые значения — эти нормы, умноженные на проектную мощность 500 т/год.

Баланс ресурсов · на 1 т продукта



При проектной мощности · в год

500 т Выпуск раствора $FeCl_3$	**140 т** Отработанного катализатора используется как сырьё
500 т Потребность в соляной кислоте 33 %	**15 МВт·ч** Электроэнергия · и 1 250 Гкал пара

Расчёт: норма расхода × 500 т/год

Сравнение способов получения $FeCl_3$

Из металлолома Fe(II) нужно окислить до Fe(III)	Лом + HCl → $FeCl_2$ → + HNO_3 + доп. HCl → $FeCl_3$	Многостадийный, трудоёмкий
Из травильных растворов Мало $FeCl_2$, много хлоридов Ca и Na	Травильный остаток → Избыток HNO_3 + HCl → $FeCl_3$	Многостадийный, трудоёмкий
ЖЕЛЕЗО · отработанный катализатор Железо уже трёхвалентное (Fe_2O_3 70–75 %)	Катализатор + HCl 33 % → $FeCl_3$	**Напрямую, одна стадия, быстрое растворение**

Источник: техническая записка разработчика о существующих способах получения $FeCl_3$

Качество продукта · ГОСТ 4147-74

Внешний вид		Тёмно-коричневая жидкость, хорошо растворима в воде
Содержание $FeCl_3 \cdot 6H_2O$	**42–55 %**	0 — 100 %
Плотность при 20 °C	**1,150–1,457**	1 — 1,6 г/см³
pH	**1,0–2,5**	0 — 7
Нерастворимый в воде остаток	**0,05 %**	массовая доля
Гарантийный срок хранения	**12 месяцев**	герметичная ПЭ тара, 20–40 °C

Применение продукта

Тепловые электростанции
Реагент (коагулянт)

Химическая промышленность
Технологический реагент

Особенности технологии

- **Прямое превращение:** Fe(III) переходит в $FeCl_3$ в одну стадию
- **Без азотной кислоты:** единственный реагент — HCl
- **Коагулянты-помощники:** хлориды Cu и Cr ускоряют коагуляцию
- **Отход как сырьё:** катализатор заменяет покупное железо

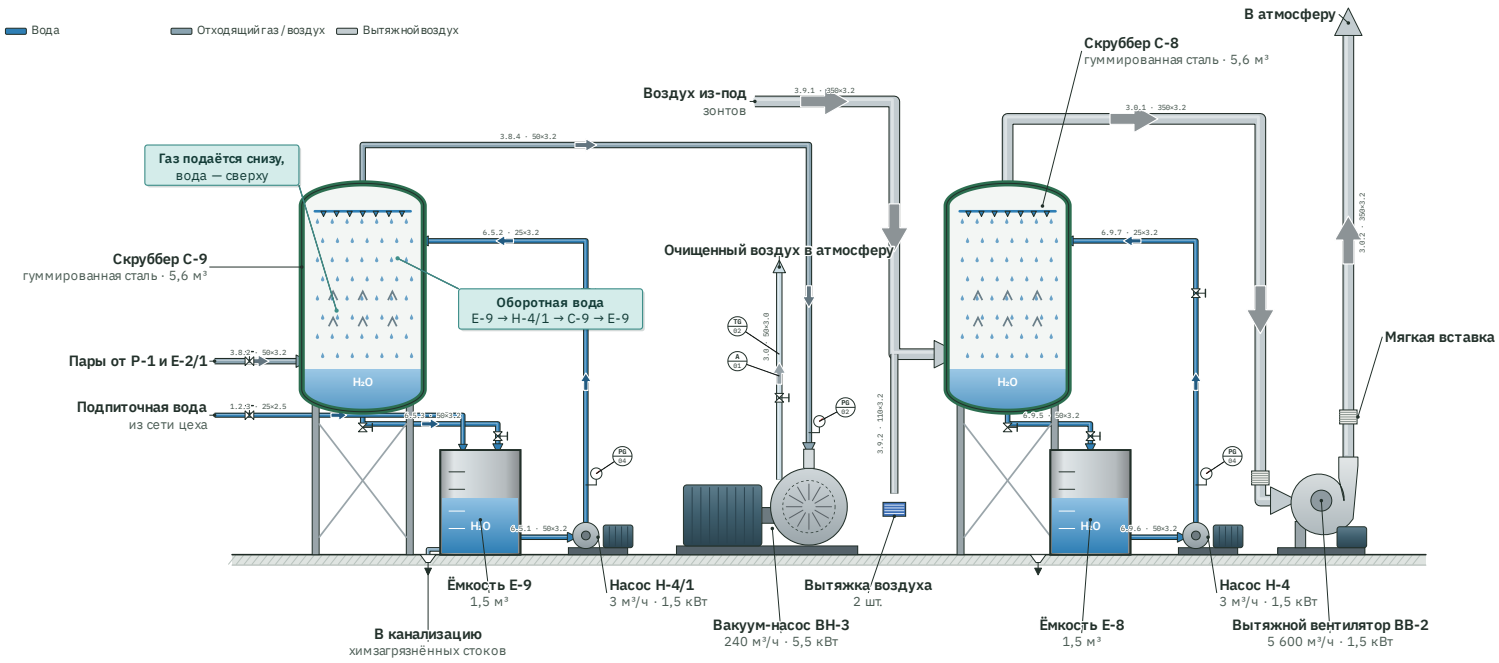
ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ

Соляная кислота · ГОСТ 3118-77
бесцветная жидкость · HCl не менее 33 % · 1,19 г/см³ · pH 1

Отработанный катализатор · конвертор CO I ступени, цех «Аммиак-3»
тёмно-коричневые гранулы · Fe_2O_3 70–75 %

ГАЗООЧИСТКА

Двухступенчатая очистка отходящих газов



Разрез по технологической схеме · без масштаба

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ

2021
Инициатива
Рабочая документация на основании служебной записки начальника цеха соды от 28.10.2021.

Проект
Инженерный пакет
Технологическая схема, спецификация оборудования, описание процесса и нормы расхода.

Монтаж
Оборудование
Реактор, скрубберы, насосы и вентиляторы — монтируемые; нутч-фильтр — существующий.

2024
Опытно-промышленная установка
Срок внедрения линии 500 т/год согласно техническому описанию.

ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

500 т/год
раствора коагулянта $FeCl_3$ по ГОСТ 4147-74

≈140 т/год
отработанного катализатора используется как сырьё

2 скруббера
очищают газы перед выбросом в атмосферу

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Транспортировка и хранение

01 Перевозится любым транспортом в соответствии с правилами перевозки

02 Герметичные полиэтиленовые ёмкости, 20–40 °C, защита от солнца и осадков

03 Гарантийный срок хранения 12 месяцев; далее — после проверки на соответствие стандарту

Дирекция по управлению опасными отходами
при Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики

ТЕЛЕФОН *БУДЕТ ДОБАВЛЕНО*
E-MAIL *БУДЕТ ДОБАВЛЕНО*
САЙТ *БУДЕТ ДОБАВЛЕНО*